WAKARA · DOSSIER OFFICIEL DE LIVRAISON

Cahier des charges fonctionnel et technique

Ce qui a été demandé : objectifs, fonctionnalités, contraintes et technologies retenues

Client	Mairie de Ratoma — Centre d'état civil et de l'identification (CECI Ratoma)
Prestataire	Elhadj Alhassana Camara
Document	01 / 07 — Document de référence
Version	1.0 — 9 novembre 2026
Application	https://wakara-rtm.vercel.app

Diffusion restreinte — mairie de Ratoma et prestataire

Sommaire

1. Contexte et objet du document
2. Objectifs du projet
3. Périmètre
    3.1 Inclus dans la version 1.0
    3.2 Hors périmètre de la version 1.0
4. Acteurs et profils
5. Circuit d'un dossier
6. Exigences fonctionnelles
    6.1 Accès et comptes
    6.2 Déclarations de naissance
    6.3 Traitement, validation et acte
    6.4 Pilotage, traçabilité et paramétrage
7. Règles de gestion principales
8. Exigences non fonctionnelles
9. Technologies retenues
10. Contraintes
11. Points à valider par la mairie
12. Livrables

1. Contexte et objet du document

La Mairie de Ratoma, par son Centre d'état civil et de l'identification (CECI Ratoma), reçoit des hôpitaux, maternités et centres de santé de la commune les déclarations de naissance, puis établit les actes de naissance. Ce travail repose sur des formulaires papier, qu'il faut saisir, compléter, contrôler, numéroter, imprimer et remettre aux familles.

Wakara est la plateforme web qui accompagne ce travail de bout en bout : de la saisie de la déclaration reçue de l'hôpital jusqu'à la remise de l'acte, avec un contrôle à chaque étape et une trace de toutes les opérations.

Ce cahier des charges est le **document de référence** du projet. Il décrit les besoins exprimés, le périmètre de la première version, les règles de fonctionnement, les contraintes et les technologies retenues. Les critères d'acceptation se vérifient dans le procès-verbal de recette (document 06).

2. Objectifs du projet

1. **Fiabiliser l'enregistrement** des naissances : informations saisies une seule fois, contrôlées, complétées par le secrétariat, puis validées.
2. **Organiser le circuit de traitement** entre l'agent de collecte, le secrétariat d'état civil et l'administrateur technique, avec des rôles clairs.
3. **Garantir la traçabilité** : savoir à tout moment qui a créé, modifié, validé, imprimé ou délivré quoi, et quand.
4. **Protéger les données personnelles** des enfants et des parents : accès par profil, aucune suppression, journal d'audit.
5. **Produire l'acte de naissance** au format de la fiche officielle de l'état civil, avec numérotation du registre et suivi des délivrances.
6. **Piloter l'activité** : statistiques par période, par établissement et par statut, avec des chiffres vérifiables dossier par dossier.

3. Périmètre

3.1 Inclus dans la version 1.0

- Saisie des déclarations de naissance par les agents de collecte, avec photo ou scan de la fiche physique.
- Circuit de traitement : brouillon, transmission, prise en charge, complément de l'acte, validation, retour pour correction, rejet, délivrance.
- Gestion de l'acte : références du registre, numéro officiel, aperçu et impression au format de la fiche officielle, délivrances et duplicata.
- Gestion des établissements de santé de la commune.
- Gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions.
- Tableau de bord et statistiques.
- Journal d'activité, historiques par dossier, exports.
- Paramétrage des textes de la page de connexion et des valeurs par défaut des actes.

3.2 Hors périmètre de la version 1.0

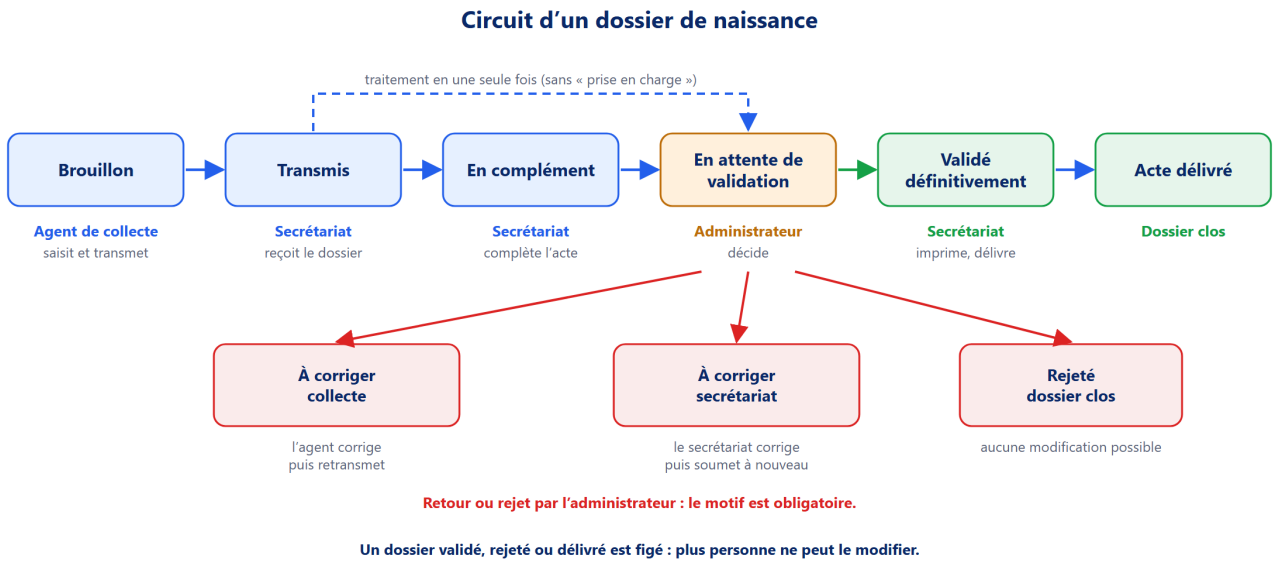
- Travail hors connexion.
- Signature électronique de l'acte.
- Réinitialisation du mot de passe par e-mail (l'administrateur remet un mot de passe temporaire).
- Génération d'un fichier PDF de l'acte par le serveur (l'acte est rendu en page imprimable).
- Rectification ou mention marginale après validation d'un acte (procédure à définir par la mairie).
- Autres actes d'état civil (mariage, décès) et interconnexion avec d'autres systèmes nationaux.

4. Acteurs et profils

Profil	Rôle dans l'organisation	Ce qu'il fait dans Wakara	Ce qu'il ne peut pas faire
Agent de collecte	Recueille les déclarations des hôpitaux et maternités	Crée, modifie (tant que c'est un brouillon ou à corriger) et transmet ses déclarations ; joint la fiche physique	Voir les dossiers des autres ; valider ; imprimer ; délivrer
Secrétaire d'état civil	Complète les dossiers et prépare l'acte	Prend en charge, corrige les informations, complète l'acte, soumet à validation ; imprime et délivre les actes validés ; gère les établissements	Valider ou rejeter un dossier
Administrateur technique	Contrôle et décide	Valide définitivement (numéro officiel), retourne ou rejette ; gère utilisateurs, rôles, permissions, paramètres ; consulte statistiques, historiques et journaux	Modifier son propre compte, rôles et permissions ; supprimer quoi que ce soit

Les droits de chaque profil sont **granulaires** (32 permissions) et ajustables par l'administrateur, rôle par rôle ou utilisateur par utilisateur.

5. Circuit d'un dossier



Circuit d'un dossier : qui agit à chaque étape, et les retours possibles

Les statuts, les retours et les rejets sont des **propositions de travail** à confirmer par la mairie (voir le chapitre « Points à valider »). Le circuit est appliqué par le serveur : aucun écran ne peut le contourner.

6. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence a un identifiant (EF) repris dans les tests et la recette. La colonne « État » indique si elle est livrée dans la version 1.0.

6.1 Accès et comptes

Réf.	Exigence	État
EF-01	Connexion par identifiant (ou adresse e-mail) et mot de passe ; option « se souvenir de moi ».	Livré
EF-02	Changement du mot de passe obligatoire à la première connexion et après une réinitialisation par l'administrateur.	Livré
EF-03	Verrouillage temporaire du compte après plusieurs échecs de connexion ; message d'erreur qui ne révèle pas l'existence du compte.	Livré
EF-04	Gestion des utilisateurs : création, modification, activation et désactivation (jamais de suppression), mot de passe temporaire.	Livré
EF-05	Gestion des rôles et des permissions ; ajustements par utilisateur ; l'administrateur ne peut pas modifier son propre compte.	Livré

6.2 Déclarations de naissance

Réf.	Exigence	État
EF-10	Création d'une déclaration : établissement, référence hospitalière, médecin, sage-femme, enfant, père, mère. Seule la date de naissance est exigée pour un brouillon.	Livré
EF-11	Saisie guidée : informations affichées en majuscules, téléphone au format +224 624 62 94 77, nationalité choisie dans la liste des pays, âge des parents calculé à partir de la date de naissance, NPI.	Livré
EF-12	Photo ou fichier de la fiche de déclaration physique, jointe au dossier (JPG, PNG ou PDF).	Livré
EF-13	Enregistrement en brouillon, puis transmission au secrétariat après contrôle des informations minimales.	Livré
EF-14	Référence de suivi unique générée par le serveur (WKR-AAAA-NNNN).	Livré
EF-15	L'agent ne voit que ses déclarations ; le secrétariat et l'administrateur voient toutes les déclarations.	Livré

6.3 Traitement, validation et acte

Réf.	Exigence	État
EF-20	File du secrétariat : dossiers transmis, en complément ou à corriger côté secrétariat ; prise en charge facultative.	Livré
EF-21	Complément de l'acte : année, registre, feuillet, commune, centre, date de déclaration, mentions ; correction des informations de la déclaration ; déclarant (père, mère ou autre personne).	Livré
EF-22	Soumission à validation après contrôle des informations requises.	Livré
EF-23	Validation définitive réservée à l'administrateur technique, avec numéro officiel ; avertissement lorsque des champs attendus sont vides.	Livré

Réf.	Exigence	État
EF-24	Retour à la collecte ou au secrétariat, ou rejet, avec motif obligatoire ; dossier validé ou rejeté figé.	Livré
EF-25	Numérotation officielle unique par année et registre ; saisie manuelle par défaut, numérotation automatique disponible mais désactivée.	Livré
EF-26	Aperçu de l'acte en lecture seule, calqué sur la fiche officielle (en-tête de registre, enfant, parents, déclarant) ; filigrane « ACTE NON VALIDE » tant que l'acte n'est pas validé.	Livré
EF-27	Impression de l'acte après validation, chaque impression étant enregistrée ; délivrance enregistrée (bénéficiaire, pièce d'identité) ; seconde délivrance marquée duplicata.	Livré
EF-28	Liste des délivrances avec filtres, compteurs et détail ; informations supplémentaires pour l'administrateur.	Livré

6.4 Pilotage, traçabilité et paramétrage

Réf.	Exigence	État
EF-30	Gestion des établissements de santé : création, modification, désactivation, archivage, restauration ; code automatique ; établissements de Ratoma préremplis.	Livré
EF-31	Tableau de bord : période (année, mois, semaine, jour), établissement, statut, responsable ; cartes de chiffres cliquables qui ouvrent la liste correspondante ; graphiques.	Livré
EF-32	Journal d'activité en ajout seul, filtrable et exportable en CSV ; consultation et export eux-mêmes tracés.	Livré
EF-33	Historiques des actes (administrateur) : pour chaque dossier, qui a fait quoi et quand, avec l'ancienne et la nouvelle valeur de chaque modification.	Livré
EF-34	Notifications par pastilles dans le menu selon le travail en attente de chaque profil ; actualisation automatique.	Livré
EF-35	Paramètres : textes de la page de connexion et valeurs par défaut des actes.	Livré
EF-36	Aucune suppression physique : archivage et désactivation uniquement.	Livré

7. Règles de gestion principales

Réf.	Règle
RG-01	Une déclaration concerne **un enfant** ; une naissance multiple donne plusieurs déclarations.
RG-02	Brouillon : date de naissance seule. Transmission : date de naissance, sexe, nom de l'enfant, nom de la mère. Soumission de l'acte : date de déclaration, nom du déclarant.
RG-03	Seul l'administrateur technique valide, retourne ou rejette ; un motif est obligatoire pour les retours et rejets.
RG-04	Un dossier **validé, rejeté ou délivré est figé** : plus aucune modification.
RG-05	Le numéro officiel est unique par année et par registre ; une fois attribué, il n'est jamais écrasé.
RG-06	L'impression et la délivrance ne sont possibles qu'après validation définitive ; seuls le secrétaire et l'administrateur les réalisent.
RG-07	Aucune donnée n'est supprimée : les éléments sont archivés ou désactivés, et le journal d'audit ne peut être ni modifié ni effacé.

Réf.	Règle
RG-08	Un établissement utilisé par des dossiers ne peut qu'être désactivé ou archivé.
RG-09	Le droit d'agir est vérifié **par le serveur** à chaque requête ; l'interface ne fait qu'afficher ce qui est permis.
RG-10	Le code d'un établissement suit le format WH-0001-26 (numéro d'ordre, année sur deux chiffres) et repart à 0001 chaque année.

8. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Sécurité	Authentification par jetons à durée limitée ; mots de passe contrôlés ; permissions vérifiées côté serveur avec refus par défaut ; HTTPS imposé en production ; pièces justificatives en stockage privé, accessibles seulement après connexion ; aucun secret dans le code.
Traçabilité	Toute création, modification, décision, impression, délivrance, consultation de pièce ou export est inscrit au journal avec l'auteur, l'heure et l'adresse IP.
Données personnelles	Accès limité selon le profil ; données de démonstration fictives pour les formations et la recette ; hébergement et durée de conservation à arrêter par la mairie.
Disponibilité et sauvegarde	Sauvegarde de la base et des pièces ; commandes de sauvegarde et de restauration fournies ; procédure en cas de panne documentée.
Ergonomie	Interface en français, simple, conçue pour ordinateur et pour écrans étroits (téléphone) ; messages d'erreur compréhensibles.
Compatibilité	Navigateurs récents ; aucun logiciel à installer sur le poste. Vérifié avec Microsoft Edge et Google Chrome ; Firefox et Safari non vérifiés.
Performance	Listes paginées, chargement différé des écrans ; aucune mesure de charge n'a été réalisée (voir le rapport de tests).
Maintenabilité	Code organisé par domaine métier, tests automatisés, migrations de base versionnées, documentation fournie.

9. Technologies retenues

Couche	Technologie	Justification
Interface	Angular 17, TypeScript, Chart.js	Application web monopage, composants réutilisables, typage strict
API	Python 3.12+, Django 5.2, Django REST Framework	Cadre éprouvé, administration des modèles, écosystème de sécurité
Authentification	JSON Web Tokens (SimpleJWT) avec rotation et liste noire	Sessions sans état, révocation à la déconnexion
Base de données	PostgreSQL (SQLite en développement)	Fiabilité transactionnelle, verrous pour la numérotation

Couche	Technologie	Justification
Hébergement actuel	Vercel (interface et API) et Neon (PostgreSQL)	Mise en ligne rapide à coût nul ; hébergement à confirmer par la mairie
Documentation de l'API	OpenAPI (drf-spectacular)	Disponible en développement, désactivée en production

10. Contraintes

- **Aucune règle administrative n'est inventée** : toute hypothèse de travail est implémentée de façon paramétrable et soumise à validation.
- **Hébergement non arrêté** : la mairie doit choisir le lieu d'hébergement (local, national ou international) en tenant compte des contraintes guinéennes de conservation des données.
- **Modèle d'acte** : le modèle imprimé est un modèle de travail calqué sur la fiche officielle ; il doit être approuvé par l'autorité compétente.
- **Offre gratuite actuelle** : la base Neon gratuite est limitée en volume (0,5 Go) ; les pièces justificatives y sont stockées.
- **Taille des envois** : 4 Mo par fichier sur l'hébergement actuel (les photos sont réduites automatiquement).

11. Points à valider par la mairie

Ces décisions conditionnent la mise en exploitation réelle. Elles sont détaillées dans le dossier technique et dans le fichier `docs/business-decisions.md` du dépôt.

N°	Sujet	Hypothèse actuelle	À confirmer
1	Numérotation officielle des actes	Numéro saisi par l'administrateur à la validation ; unicité par année et registre	Règle officielle de numérotation
2	Champs obligatoires	Minimum à la transmission et à la soumission (RG-02)	Liste exacte des champs
3	Statuts et circuit de retour	Neuf statuts, retour à la collecte ou au secrétariat	Circuit réel de la mairie
4	Modèle officiel de l'acte	Modèle de travail calqué sur la fiche papier, filigrane avant validation	Approbation du modèle, signatures et mentions
5	Corrections après validation	Non prévues : dossier figé	Procédure de rectification
6	Naissances multiples, père inconnu, déclaration tardive	Une déclaration par enfant ; père facultatif ; aucun délai codé	Règles applicables
7	Conservation des données et du journal	Illimitée, sans purge	Durées légales
8	Hébergement et lieu de stockage	Vercel et Neon (hébergement de démarrage)	Choix définitif
9	Établissements préremplis	Sept structures de Ratoma documentées par des sources publiques	Validation de la liste

N°	Sujet	Hypothèse actuelle	À confirmer
10	Valeurs par défaut géographiques	Région et préfecture : Conakry ; commune : Ratoma ; centre : Centre d'état civil de Ratoma	Libellés officiels

12. Livrables

- La plateforme Wakara déployée et fonctionnelle.
- Le code source complet et son historique.
- Le dossier de documentation : cahier des charges, dossier technique, manuel utilisateur, guide d'installation et d'exploitation, rapport de tests, procès-verbal de recette, procès-verbal de livraison.
- La formation des utilisateurs par profil.